

大学生数学建模论文答辩分析

毛亚娟

(唐山职业技术学院基础部数学教研室,河北 唐山 063004)

摘要:从数学建模论文答辩前应做的准备工作,在数学建模答辩时应注意的问题,建模答辩时要反思自己的论文形成细节,建模答辩要尽量体现建模思想、逻辑和价值性,如何制作建模答辩幻灯片(PPT)等方面分析了大学数学建模论文答辩的过程。

关键词:大学生;数学建模;论文答辩

中图分类号:G642.477

文献标识码:A

文章编号:1008-7354(2011)06-0121-02

有很多参加大学数学建模竞赛的学生,建模论文写得很好,数学模型建立的观点也很新颖独特,但一旦要答辩,心理就会变得惴惴不安,不知所措。而且他们心理最大的疑问就是:“数学建模怎么进行答辩?老师一般问什么问题?PPT幻灯片怎么做?PPT幻灯片上主要写些什么?”针对这些问题,笔者拟从五个方面具体分析,期望对大学生数学建模论文答辩有所帮助。

一、建模论文答辩前应做的准备工作

大学生的建模论文基本上都有或多或少的缺点。如文字表述的逻辑性、论文的规范性、图形的准确性等都有可能存在缺陷,只要论文上交给评委组了,以上存在的种种问题就无法再挽回了。但是只要你的论文有创意、观点新颖,也有可能获得参加建模论文答辩的机会。如果真的获得了答辩的机会,作为答辩的学生就应该高度重视,严肃认真地把握好这个机会,要清楚自己论文形成的整个过程,这样参加答辩时才会头脑清晰。笔者总结归纳了高教社杯全国大学生数学建模竞赛答辩前必须注意的问题,供参加数学建模答辩的学生参考。包括以下内容:(1)论文的主题是什么?(2)你为何选择写这个主题的论文?(3)论文的研究问题是什么?为什么选择这个问题来研究?(4)掌握论文中涉及的基本理论;(5)对涉及的理论分析、方法、原则问题要熟练掌握;(6)陈述要全面、流利、简练(建议反复练习一下);(7)结合实践谈自己对该理论有何新的认识?(8)你所提出的解决方法,是否有应用的前景?(9)在写论文时,收集了哪些方面的资料,是怎样收集的?(10)论文最重要的参考文献是哪一篇?请简单介绍其主要内容;(11)论文主要创新点有哪些?(12)你的研究存在哪些局限与不足?(13)论文所涉及的主题还可以从哪些方面进一步深入研究?(14)要特别熟悉论文的内容,一些名词尤其要注意,比如你引用了平衡计分卡的内容

或观点,一定要搞清是谁发明的,否则问起来回答不出来会打折扣的;(15)引用一些书名,最好是自己读过的,内容大概知道一些;(16)准备10-15分钟的答辩陈述,一定要把自己论文的关键之处说清楚,让评委老师眼前一亮;(17)可能抛开论文以外,问你几个与学习工作相关的话题。

如果在参加建模论文答辩前能够把握好以上问题,说明你已经准备得不错了。

二、数学建模答辩时应注意的问题

答辩流程分为论文方案讲解和专家评委提问两个环节,每个环节限时七、八分钟。在比赛中,各参赛队伍的表述都要求条理清晰,思维严谨,对同样的问题从不同的角度,通过不同的数学模型进行讲解。但要注意以下几点:(1)答辩的过程就是检验你的真实建模能力,同时也检测你的建模论文是不是自己做的。所以答辩时一定要证明论文是自己做的。(2)答辩也就是要求陈述你的建模过程以及建模的创新点,所以答辩时要把做题的思路讲清楚,每个步骤都必须严谨。(3)制作PPT幻灯片尽量多用图,少用文字。(4)对于自己的建模论文,多设计几个问题,并有针对性地给出合理的解释,防止到时提问时不知道怎么回答。(5)一定要坚信自己的模型是合理正确的,否则别人也就不会相信你。评委对你的模型肯定要提问,你要说理由,你只要大胆说出你的方法和模型的特色就可以了。(6)回答教师提问时一定要谦虚,有争议的问题,可以商榷,不要争辩。(7)自己最好准备一份论文打印稿备份在手,以备随时查阅。(8)答辩时千万不能紧张,一定要口齿清晰。(9)不管评委老师问的问题有多么刁钻、有多么难以回答,都要保持微笑。即使没有圆满回答出评委老师问的问题,也要保持微笑,给评委老师一个良好的印象,把评委老师那份感情分牢牢地抓在手里。

收稿日期:2011-09-20

作者简介:毛亚娟(1967-),女,辽宁葫芦岛人,副教授,主要研究方向:大学数学。

三、建模答辩时要反思自己的论文形成过程

笔者认为,大学生数学建模竞赛论文答辩并不可怕,可怕的是参赛学生是否有参加答辩的能力,这种能力来源于参赛学生建模论文的形成过程。因为学生几十页的建模论文不是苍白文字的罗列,而是学生团体合作的结果。他们从拿到竞赛题目的茫然不知到对题目思路由模糊到清晰,直到能够建立数学模型,最后解决题目要解决的问题。在这个过程中,论文里的所有数学模型、解决问题的计算方法、提出解决问题的方案等都是学生亲身的经历和体验,可以说建模论文是学生三天劳动的结晶,所以建模论文只要是学生自己做出来的,答辩就不是问题,因为论文中的所有片段会像幻灯片一样在学生的头脑中放映,所以不管评委老师提什么问题,选手只要沉着冷静就能对答如流。

四、建模答辩要尽量体现建模思想、逻辑和价值性

数学建模一般没有标准答案,竞赛的目的也是在挖掘解决问题的最优方案。建模可发挥的空间比较大,可以从不同的角度、用不同的方法去解决同一个问题,但答辩的宗旨是一致的,即答辩的问题主要集中在建模的思想、逻辑性及应用的价值性上。也就是说怎样证明你建的数学模型是最优的。

建模的答辩时间一般只有 15 分钟,学生最多有 10 分钟的时间简述自己的论文观点,剩下的时间由评委提问。评委有可能问一些建模里没有考虑清楚或说明清楚的问题,指出漏洞,甚至“刁难”,不过这个主要是考察建模论文是不是学生自己做的。所以答辩的学生只要不慌,充满信心,回答评委问题时,口齿清晰,逻辑推理性强,就一定会成功。

五、建模答辩幻灯片(PPT)的制作

PPT 就是幻灯片。可以理解把一张一张“图片”放给别人看。也就是把你告诉别人的东西,排版起来,介绍给别人,PPT 重要的还是内容,格式只是表现形式。

在答辩过程中,精彩的 PPT 幻灯片会抓住评委的注意力,令评委们耳目一新。由于答辩时间总共不超过 15 分钟,学生简述时间约 10 分钟,在这短短的时间内把你三天的建模工作简述出来,是对学生综合能力和表达能力的挑战。所以制作好 PPT 幻灯片是答辩成功的重要环节。一般应注意以下几点:(1)15 分钟的答辩准备大约 20~30 页幻灯片即可。每页只用 8~10 行字,或一幅图。只列出要点及关键技术。(2)幻灯片中不要出现参赛学校名称等信息。(3)幻灯片的背景不要追求花哨,尽量用浅色调(米黄、象牙白、灰色等),不要弄些与答辩无关的动画。(4)幻灯片一般从建模的提要、提出问题、分析问题、解决问题入手制作。(5)幻灯片内容要突出自己的建模特点。主要体现建模的思想、算法、特殊技术及创新点。(6)答辩者大约一分钟讲 2 页,听众一分钟大约看完 4~5 页。不能完全照着幻灯片念,要用口语化、演讲式的语言讲。(7)充分利用图形,在较短时间内传递较多信息。(8)给幻灯片加上页码,再打开母版,把“#”改成“#X”,X 是幻灯片的总页数,这样答辩时就能知道已讲了多少,便于调整速度。(9)如果能用动画把论文中的图形动态变化部分动态演示出来,会使答辩更精彩,更能形象说明论文的论点。

总之,答辩的同学一定要准备充分,阐述所建模型与实际生活的联系,而且要不乏趣味性。在答辩过程中评委可能从模型的抽象到模型的构建向答辩的同学提出很多启发性的问题,引导大家深入思考如何构建一个合理标准的数学模型。

(上接第 120 页)

3. 权衡好题型利弊,把握好试卷信度

选择题型的答题过程与交际语言的性质相差甚远。正如 Hughes 所列举的选择题型的缺陷:(1)选择题型仅能体现考生辨认知识的能力,对产出性能力考查不够;(2)考生很可能在答题过程中进行猜测,从而影响对测试结果的准确阐释;(3)有些知识点不适合设计选择题型的干扰项;(4)很难写出高质量的试题;(5)其后效作用可能有害。在语言测试中大量运用选择题型(Smith,1991:10)。同时,选择题型会使语言学习者认为任何语言问题都有唯一的答案,而答案就在教书或命题人脑中,学生的任务就是选出这个答案,即使使用猜测的方法也无妨;(6)由于考生很容易通过非语言手段传送选择题答案,该题型利于考试作弊。因此教师在命题过程中,要权衡好题型利弊,把握好试卷的信度。

五、结语

信度的研究方法多种多样,由于条件等各种因素的限制,该文章只采用了两种方法对其进行研究,提出的策略和具体措施也有一定的局限性。但值得一提的是,这篇文章是在我们所处的一个多元文化时代背景下进行的,目前除了大学英语四六级、专业英语四六级、日语等级等

一些国家性考试,人们对这类小型标准化测试的信度和效度研究并不多,在各大高校都争相提高教学质量或竞相改革的今天,该类测试的研究显得尤为重要。因此分析研究该类试卷不论在试卷本身还是测试的后效作用方面都具有一定的现实意义。

[参考文献]

- [1]Brown J D & Hudson T. Criterion-referenced Language Testing[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [2]Henning G. A Guide to Language Testing [M].USA: Newbury House Publishers, 1987.
- [3]Hughes A. Testing for Language Teachers[M].Cambridge University Press, 2003
- [4]徐强.交际法英语教育和考试评估[M].上海:上海外语教育出版社,2000.
- [5]Howard F. Testing communicative proficiency in French as a second language: A search for procedures [J]. Canadian Modern Language Review, 1980.
- [6]桂涛春. 标准化考试——理论、原则与方法[M]. 广州: 广东高等教育出版社,1986.